

 YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU				
	1. S	2. S	3. S	4.S	Not Toplamı
Adı Soyadı					
Öğrenci Numarası					
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ			Sınav Tarihi	21 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 1. Vize Sınavı	Grup No	1	Sınav Süresi 90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI			İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.					

SORULAR (Her bir soruda virgülden sonra 4 hane kullanınız.)

Aşağıda MATLAB kullanılarak çözülecek 4 soru, elle çözülebilecek 3 soru vardır. Soru 1, Soru 2 ve Soru 3 seçmelidir. Lütfen bu sorular için yalnızca bir tanesini seçip çözünüz. Sadece MATLAB kullanılarak çözülecek soruları çözenler bu cevap kağıdında (WORD dosyasında) yer alan tabloları doldurup adınızı, soyadınızı ve numaranızı da yazdıktan sonra bu cevap kağıdını pdf'e dönüştürüp sisteme yükleyebilirler. Ekte verilen MATLAB programlarını kullanınız. Elle çözülen soruları çözenler soruları ayrı bir kağıda çözdükten ve adınızı, soyadınızı ve numaranızı yazdıktan sonra fotoğraflayıp pdf'e dönüştürüp tek bir dosya halinde sisteme yükleyebilirler. Sisteme yüklemede sıkıntı yaşayanlar sınav günü sınav saatleri içerisinde examshomeworks@gmail.com adresine cevap kağıdının pdf halini gönderebilirler.

Soru 1. $(1+x^2)y''+4xy'+2y=2$, $y(0)=0$, $y(1)=\frac{1}{2}$ sınır-değer problemini $h=\frac{1}{3}$, $h=\frac{1}{6}$ ve $h=\frac{1}{9}$ olarak

çözünüz ve aşağıdaki tabloları doldurunuz. Sonuçları analitik çözüm $y(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$ ile karşılaştırınız. Lineer atış metodu uygulanacaktır. (MATLAB kullanılacaktır.) (25 puan)

$h=1/3$ için

x	Sayısal çözüm	Mutlak Hata
x=1/3		
x=2/3		

$h=1/6$ için

x	Sayısal çözüm	Mutlak Hata
x=1/6		
x=1/3		
x=1/2		
x=2/3		
x=5/6		

$h=1/9$ için

x	Sayısal çözüm	Mutlak Hata
x=1/3		
x=4/9		
x=5/9		
x=2/3		
x=7/9		

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU				
		1. S	2. S	3. S	4.S	Not Toplamı
Adı Soyadı						
Öğrenci Numarası						
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	21 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 1. Vize Sınavı	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.						

Soru 1. $(1+x^2)y''+4xy'+2y=2$, $y(0)=0$, $y(1)=\frac{1}{2}$ sınır-değer problemini $h=\frac{1}{3}$ olarak $y\left(\frac{1}{3}\right)$ değerini bulunuz. Sonucu analitik çözüm $y(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$ ile karşılaştırınız, yani mutlak hatayı bulunuz. Lineer atış metodu uygulanacaktır. (Elle çözülecektir.) (30 puan) $(u_{1,N+1}=0.4998, v_{1,N+1}=0.4995)$

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU				
		1. S	2. S	3. S	4.S	Not Toplamı
Adı Soyadı						
Öğrenci Numarası						
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	21 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 1. Vize Sınavı	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.						

Soru 2. $y''+5y'+4y=1$, $y(0)=0$, $y(1)=0$ sınır-değer problemini $h=0.25$, $h=0.125$ ve $h=0.0625$ olarak çözünüz ve aşağıdaki tabloları doldurunuz. Sonuçları analitik çözüm

$$y(x) = Ce^{-x} + De^{-4x} + 0.25, \quad \left(C = \frac{e^{-3} - e}{4(1 - e^{-3})}, \quad D = -0.25 - C \right)$$

ile karşılaştırınız. Sonlu farklar metodu uygulanacaktır. (MATLAB kullanılacaktır.) (25 puan)

$h=0.25$ için

x	Sayısal çözüm	Mutlak Hata
x=0.25		
x=0.5		
x=0.75		

$h=0.125$ için

x	Sayısal çözüm	Mutlak Hata
x=0.125		
x=0.25		
x=0.5		
x=0.625		
x=0.75		

$h=0.0625$ için

x	Sayısal çözüm	Mutlak Hata
x=0.125		
x=0.25		
x=0.375		
x=0.5		
x=0.625		
x=0.75		

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU				
		1. S	2. S	3. S	4.S	Not Toplamı
Adı Soyadı						
Öğrenci Numarası						
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	21 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 1. Vize Sınavı	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.						

Soru 2. $y''+5y'+4y=1$, $y(0)=0$, $y(1)=0$ sınır-değer problemini $h=0.25$ alarak çözünüz. Sonuçları analitik çözüm

$$y(x) = Ce^{-x} + De^{-4x} + 0.25, \quad \left(C = \frac{e^{-3} - e}{4(1 - e^{-3})}, \quad D = -0.25 - C \right)$$

ile karşılaştırınız. Mutlak hataları bulunuz. Sonlu farklar metodu uygulanacaktır. (Elle çözülecektir.) (30 puan)

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU				
			1. S	2. S	3. S	4.S	Not Toplamı
Adı Soyadı							
Öğrenci Numarası							
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ					Sınav Tarihi	21 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 1. Vize Sınavı		Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI					İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.							

Soru 3.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -(\cos(x+y) + \cos(x-y)), \quad 0 < x < \pi, 0 < y < \frac{\pi}{2}$$

$$u(0, y) = \cos y, u(\pi, y) = -\cos y \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

$$u(x, 0) = \cos x, u\left(x, \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad 0 \leq x \leq \pi$$

eliptik kısmi diferansiyel denklemini $h = \frac{\pi}{5}$, $k = \frac{\pi}{10}$ ve $h = \frac{\pi}{10}$, $k = \frac{\pi}{20}$ için çözüp sonuçları analitik çözüm

$u(x, y) = \cos x \cos y$ ile karşılaştırmız. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (MATLAB kullanılacaktır.) (25 puan)

$$h = \frac{\pi}{5}, k = \frac{\pi}{10} \text{ için}$$

	$x = 2\pi/5$ için Sayısal Çözüm	$x = 2\pi/5$ için Mutlak Hata
$y = \pi/10$		
$y = \pi/5$		
$y = 3\pi/10$		
$y = 2\pi/5$		

$$h = \frac{\pi}{10}, k = \frac{\pi}{20} \text{ için}$$

	$x = 2\pi/5$ için Sayısal Çözüm	$x = 2\pi/5$ için Mutlak Hata
$y = \pi/10$		
$y = \pi/5$		
$y = 3\pi/10$		
$y = 2\pi/5$		

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU				
		1. S	2. S	3. S	4.S	Not Toplamı
Adı Soyadı						
Öğrenci Numarası						
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	21 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 1. Vize Sınavı	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.						

Soru 3.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1$$

$$u(0, y) = -y, u(1, y) = 2 - y \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$u(x, 0) = 2x, u(x, 1) = 2x - 1 \quad 0 \leq x \leq 1$$

eliptik kısmi diferansiyel denklemini $h = \frac{1}{3}$, $k = \frac{1}{3}$ için çözünüz. (Elle çözülecektir.) (40 puan)

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı	NOT TABLOSU				
		1. S	2. S	3. S	4.S	Not Toplamı
Adı Soyadı						
Öğrenci Numarası						
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ				Sınav Tarihi	21 / 08 / 2020
Dersin Adı	MTM4582 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 1. Vize Sınavı	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Arş. Gör. Dr. Fatih AYLIKCI				İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.						

Soru 4. $y'' = -(2(y')^3 + y^2 y')$ sec(x) $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$, $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2^{-1/4}$, $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\sqrt[4]{12}$ nonlineer sınır-değer

problemini $h = \frac{\pi}{48}$ ve $h = \frac{\pi}{96}$ için çözüp sonuçları analitik çözüm $y(x) = \sqrt{\sin(x)}$ ile karşılaştırınız. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Sonlu farklar metodunu kullanınız.

$TOL = 10^{-8}$ (Tolerans), $M = 30$ (Max. iterasyon sayısı) (**MATLAB kullanılacaktır.**) (25 puan)

$h = \frac{\pi}{48}$ için

İterasyon sayısı (k) nedir? **Cevap:**

x	Sayısal Çözüm	Mutlak Hata
$x = 13\pi / 48$		
$x = 7\pi / 24$		
$x = 15\pi / 48$		

$h = \frac{\pi}{96}$ için

İterasyon sayısı (k) nedir? **Cevap:**

x	Sayısal Çözüm	Mutlak Hata
$x = 13\pi / 48$		
$x = 7\pi / 24$		
$x = 15\pi / 48$		